小四下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

共同量測基準、三容器連通分組、同出口不同接水位、雙分類去重、同編號移動、領料退回；早期位置形狀及身份回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-08 毛細現象的比較

（1）把乙換成從原水面量的高度，列計算。（5分）
（2）兩條第2分鐘的前緣高度誰較高，或相同？用統一基準後兩值說明。（5分）
（3）想判斷哪條在第1到2分鐘上升得較多，現有資料夠嗎？寫出仍需補的兩條第1分鐘資料以及量測基準。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份毛細紙條紀錄都在第2分鐘讀中央濕前緣，其他條件相同且原水面穩定。甲把原水面標0，記高4公分；乙尺的0在原水面下2公分，記讀數6公分。抄表人以為乙比甲多升2公分。

參考答案

（1）6−2＝4公分。
（2）相同，甲4、乙4公分。
（3）不夠；需甲乙第1分鐘相對原水面的前緣高度。

答案說明

偏移刻度可換共同基準；單一時間點不能算時間增量。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：正確4公分3分；扣除低於水面部分的相減方法2分。

分項2｜5分

第2小題：相同1分；甲4與乙4各2分。

分項3｜5分

第3小題：不夠1分；甲與乙第1分鐘各1分；共同原水面基準2分。

第2題｜15分

g4s2-science-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-09 連通管的水面

（1）從A可經暢通水路到哪些容器？列出與A同一連通組的容器，並說為何排除另一個。（5分）
（2）依本題模型，B水面應預測多少公分？為何不能也把C改填同值？C原紀錄應如何保留？（5分）
（3）有人只把隔板在圖上擦掉就宣稱三水面實際都同高。這能作已觀察結果嗎？說理由，並列一項若要用新模型需重新確認的狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三個容器A、B、C都裝同樣清水，頂端開放同室空氣，靜止，通道不細到毛細效應明顯。水路圖文字：A底到B底的管路暢通；B到C的管路被實心隔板完全阻斷。從同桌面量，A水面7公分，C水面4公分，B值未填。

參考答案

（1）A、B，不能到C。
（2）B7公分；C與AB隔開，現記4，不能套AB同高，應保留原紀錄。
（3）不能，改圖非實際觀察；需確認真通路暢通且水已靜止等。

答案說明

同高只沿實際連通分組；不要求解除隔板或加壓。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：A與B組2分；C排除1分；說B到C阻斷2分。

分項2｜5分

第2小題：B7得2分；C隔開2分；保留C4而不塗改1分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；改圖不等於已觀察2分；連通/靜止等一項新條件2分。

第3題｜15分

g4s2-science-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-10 虹吸現象與生活應用

（1）分別在接水面2與5公分時，出口在空氣中或浸沒？引用出口3與各水面的高低。（5分）
（2）分別寫這兩種可能情況應比的兩個位置與高差算式。（5分）
（3）現在能唯一填高差3公分嗎？列兩個相容答案，並指出只需優先找回哪個被遮數字才能選定。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
普通小水管虹吸的紙模型，所有高度由同桌面量，兩容器開放。源水面6公分，源端入口2公分且未堵；短管頂7公分，管內連續充水，出口3公分。接水面欄被遮，原稿可能是2公分或5公分，僅一個是真值，還未查清。

參考答案

（1）接水面2時出口3較高，為自由出口；接水面5時出口3較低，為浸沒。
（2）接水面2：比源面6與口3，6−3＝3公分；接水面5：比兩水面6與5，6−5＝1公分。
（3）不能；可能3或1公分，需找回接水面的真實高度。

答案說明

缺接水面高度會改變出口狀態與比較基準；不從固定出口推唯一高差。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：兩種狀態各1分；各高度比較各1分；兩個可能情況都保留1分。

分項2｜5分

第2小題：每種正確比較位置1分、算式值1分；兩式公分單位1分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；3與1各1分；接水面高度2分。

第4題｜10分

g4s2-science-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-11 岩石砂土的區別

（1）本套實際有多少張卡？為何四欄不能相加作不同卡總數？（5分）
（2）能把這些數字換成真砂公克數或礦物種類數嗎？選其中一項，指出所缺的測量或來源。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組20張紙粒卡每張都有唯一編號，依大小標籤分類：大粒8、小粒12。另一人改依深淺標籤分類：深色9、淺色11。兩次都用同一組卡，沒有漏卡。有人把四欄相加說一共40粒真砂。

參考答案

（1）20張；同一批卡按兩種標準各算一次，四欄重複計數。
（2）不能換公克，沒有真砂質量測量；或不能判礦物種類，只有深淺/大小標籤無成分鑑定。

答案說明

同對象不同分類是兩個分組，不能加成雙倍或換物質量。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：20張2分；兩標準重算同批3分。

分項2｜5分

第2小題：否定所選推論2分；對應質量或成分缺失3分。

第5題｜15分

g4s2-science-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-12 流水對地表的改變

（1）算最後沿途有幾張，以及共有幾張不同的卡離開上方，列兩個算式。（5分）
（2）便條算法會得多少？為何會重算某些卡？引用下方5張的來處。（5分）
（3）請改寫便條，分別說出不同移動卡總數及其中已到下方的張數。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙卡模擬砂粒移動，原有14張且每張有獨特編號，起初全在上方，沒有添卡或移出模型。最後清點上方6張、下方5張，沿途數字漏填。已知所有離開上方的卡先到沿途，且沒有返回上方；下方5張都由沿途移來。便條寫「離開上方的張數，加上到達下方的5張，就是不同移動卡總數」。

參考答案

（1）沿途14−6−5＝3張；離開上方14−6＝8張。
（2）8＋5＝13張；下方5張原已在離開上方的8張內，同一批由沿途再移下方，不是另5張。
（3）共有8張不同卡離開上方，其中5張已到下方。

答案說明

只追紙卡守量，不把卡張數當真砂質量或全部河流機制。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：沿途3與算式2分；離開8與算式2分；兩個量名稱分清1分。

分項2｜5分

第2小題：13張2分；下方5已屬8張子組3分。

分項3｜5分

第3小題：不同移動卡8得2分；其中5在下方2分；明示包含而非相加關係1分。

第6題｜10分

g4s2-science-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-13 自然資源與使用選擇

（1）本次實際使用幾張新紙？列算式，並核對新紙加紙背是否滿18張。（5分）
（2）與全用18張新紙的基準相比，實際少用多少？為何不能只用領12張當實際使用量？（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
每輪活動都需18張清楚的大字頁面。方案草稿：用已確認安全無私密資訊的紙背6張、新紙12張。完成紀錄寫「新紙領12張，其中2張未使用放回，另用了8張合格紙背；18張頁面已完成」。有人按領用數宣布這次用了12張新紙。

參考答案

（1）12−2＝10張新紙；10＋8＝18張，滿足。
（2）少8張；領12含放回未用2，領用不等耗用。

答案說明

同需求比較須按實際用量，未用退回與廢棄不同。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：10及相減2分；18及相加2分；符合需求1分。

分項2｜5分

第2小題：8張2分；領用含未用2分；區分領用與實用1分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g4s2-science-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-01 受力後的形狀變化；g4s2-science-02 力的方向與運動改變

（1）分別寫已知的位置改變與前後高度改變，注明單位。（5分）
（2）「完全沒有受力」可確定嗎？用未見高度改變和是否受力的關係說明。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧紙卡：一塊材料只給位置由第1格移到第4格，另給側面高度在移動前後皆6公分，沒有受壓過程或施力大小資料。有人寫「移了3格，所以高度縮了3公分，而且完全沒有受力」。

參考答案

（1）位置移3格；前後高度差0公分。
（2）不能，沒看見高度改變不等於沒力，且本題未量施力。

答案說明

位置與形狀不同；前後相同高度不認證過程未變形。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：位置3格2分；高度0公分2分；把格與公分分開1分。

分項2｜5分

第2小題：不能2分；未變形不等無力3分。

第8題｜10分

g4s2-science-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-04 昆蟲的身體構造；g4s2-science-06 完全與不完全變態

（1）甲的可見足數與已知模型總足數各是多少？增加可見範圍能否叫長出新足？說明。（5分）
（2）能把甲已知總足數直接填給乙嗎？指出一項須補的身分或觀察資料及理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧：兩筆都標「看見四條足」。甲是典型成蟲紙模型，但葉片遮住另兩條足；乙是未知對象照片，發育階段和被遮部分均未確認。可靠來源說幼蟲可能與成蟲外觀不同。

參考答案

（1）可見4、總6；不能，原已存在只是遮住。
（2）不能；需乙發育階段或完整構造資料，乙不一定與甲同模型/階段。

答案說明

典型成蟲已知模型不填未知生命階段缺測。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：4與6各1分；不能1分；遮住非新生2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；相關補充2分；資料未對應或階段不同2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。